



TEAM DATACODE

IT아웃소싱 플랫폼 데이터 기반

전문가-소비자 거래 현황 파악 및 거래 성사율 향상 방안



01 —

추진 □ □



- IT □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ IT □ □ □ □ □ □ □ (ITO) IT □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ IT □

□ □

추진배경

회사 □ □ □ □

- □ □ □

1) □

2) □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

3) □

□ □

⇒ □

□ □



추진배경

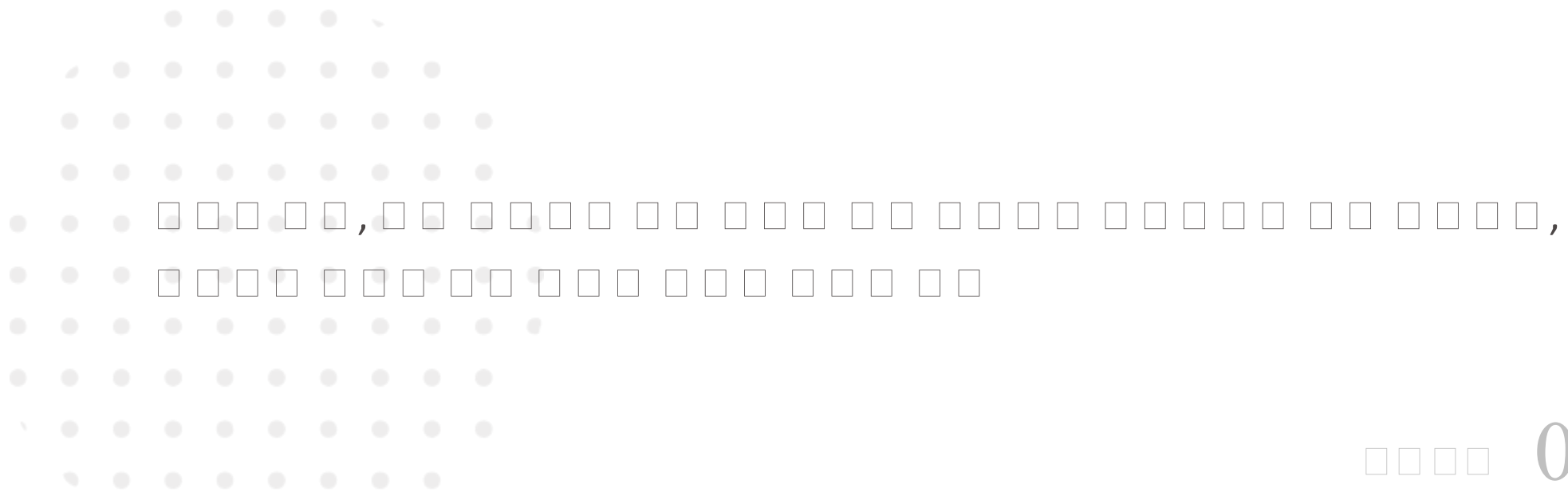
회사□□□□

● □□□□□□

1) IT□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

3) □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□



— 02

현황 □ □ □ □ □

현황 및 개선 기회

ITO의 장점

Q: IT 아웃소싱 플랫폼이 주는 장점은 무엇입니까

A: 바로 비용 절감 그리고 리스크 완화입니다 시간이 없기 때문에 무언가를 대신 해 줄 플랫폼을 선호하는 것이죠

Q: 시간이 내 비용적인 면 말고 플랫폼의 또 다른 장점도 있을까요

A: 네. 바로 앞서 같이 말씀드렸던 리스크 완화가 바로 그것입니다 해당 IT 분야의 비전문가이거나, 전문성이 있다고 하더라도 꼼꼼하게 모든 부분을 체크할 수 있는 여건이 되지 못한다는 점입니다. 이런 특성은 많은 리스크를 발생시킵니다. 플랫폼은 이런 위기를 관리하기 위해 활용할 수 있습니다



현황및 개선기회

현황

- 1) 최근6개월간평균거래성사율30%정체
- 2) 전문가의평균견적가격과소비자의예산간차야 평균25%이상
- 3) 데이터분석결과, 특정서비스의가격대기명쟁사대비15%높음
- 4) 소비자불만증가(가격관련CS문의증가율20%)

ITO

업계 60억 투자 유치 성공 사례

위시켓 Wishket



위시켓 다분아 10만명 IT전문가 풀 확보, 국내 최대 IT아웃소싱 서비스로 자리매김

- **요즘 IT 서비스** IT실무자가 쓰고 IT실무자가 보는 IT 전문 미디어 월 평균 50% 이상의 가파른 성장세를 보이고며 지난 9월에는 월간 활성 사용자 수(MAU) 22만명을 돌파
- 최근 정규직 개발자 채용 서비스 '위시켓잡스'와 클라우드 및 소프트웨어 인프라 서비스를 판매하는 '위시켓스토어'를 통해 소프트웨어 전문 버티컬 플랫폼으로 비즈니스 영역을 넓히고 있다.

박우범 대표

박우범 대표의 영업 목표

- "... 과거 오프라인에 파편화되어 있던 소프트웨어 거래를 빠르고 편리하고 정확하게 거래할 수 있는 시스템 개발과 실제 거래 히스토리 리뷰, 평점 등 신뢰도 높은 자산을 쌓는 것에 집중"
- "10여년간의 프로세스 운영 노하우와 데이터 자산을 바탕으로 시스템을 자동화하고 재구매율 및 계약 전환율 이상 승하여 전년 대비 3배 이상의 매출을 달성하고 프로젝트 건당 공헌 이익률 약 60%로 수익성을 개선"



03

목표 □ □



목표설정

프로젝트의 □ □ □



- L사의 목표 소비자 서비스 만족도를 높이고 전문가의 이탈을 방지하여 최종적으로 거래성 사을 향상 및 지속가능한 수익구조를 구축하고자 함
- 이를 위해 데이터 분석 기반의 맞춤형 서비스 제공 AI 추천 시스템 도입, 합리적인 수수료 체계 마련, 효과적인 마케팅 전략 수립 등을 추진

목표설정 □□□□□

목표항목	가중치(%)	현 수준(지난 12~36개월 평균)	목표 (6개월 내)	목표(1년 내)
거래 성사율 증가	30%	30%	40% (+10%p)	50% (+20%p)
고객 만족도 향상(VOC 불만율 감소)	20%	불만율 높음(주요 불만: 가격, 응답 속도)	불만율 20% 감소	불만율 40% 감소
전문가 이탈율 감소	20%	지속 증가	10% 감소	20% 감소
신규 가입 고객 수 증가	15%	월 3,000명	월 4,500명	월 6,000명
매출 성장률	15%	연평균 20% 성장	6개월 내 25% 성장	1년 내 40% 성장

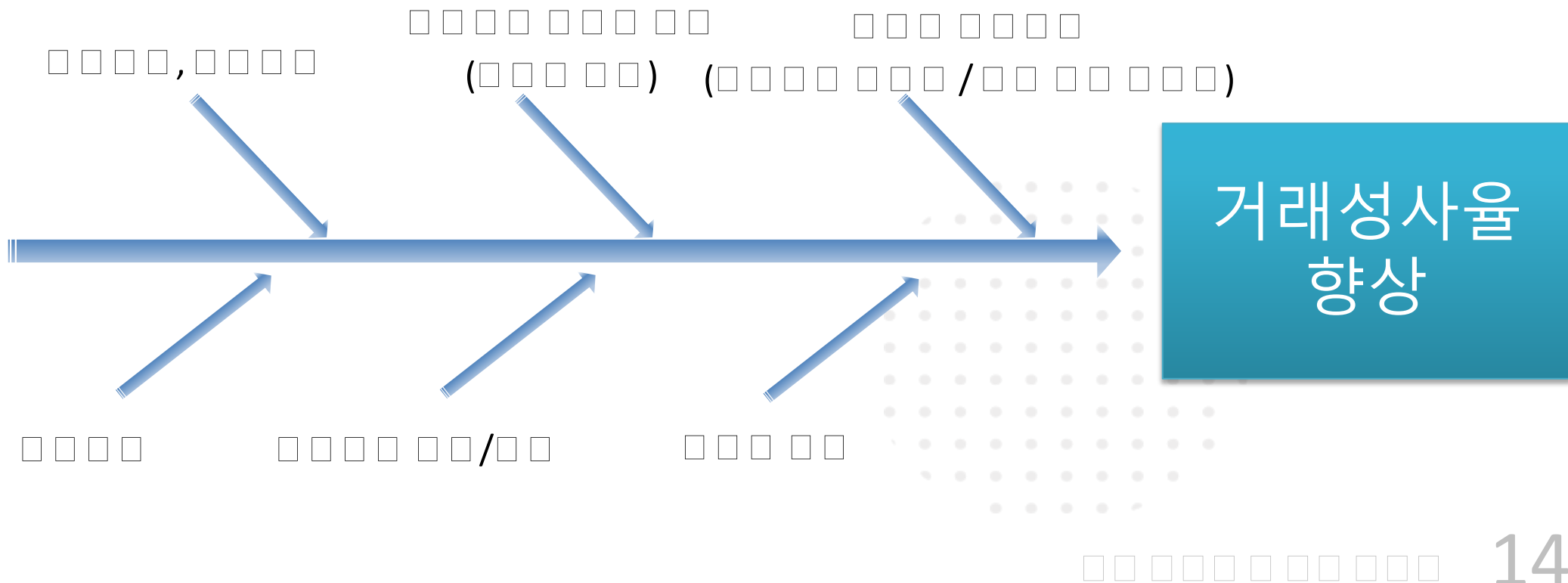
1년 □□ □□ □□□ □□, □□ □□□ □□, □□□ □□□ □□
□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □

— 04

특성□□□□□□□□□□

특성요인도및 변수정의서

특성요인도



특성요인도및 변수정의서

변수정의서

데이터 유형	x변수	y변수
Log Data	판매자, 대분류	판매금액, 서비스가격, 평점, 이용자수, 수수료율 등
Service Data	판매자, 대분류	판매수
Expert Data	프리미엄 서비스 가입여부, 신속 알람 서비스 사용 여부	판매 서비스 수 또는 총 판매 금액
Customer Data	유입경로, 거주지, 연령대, 성별, 총수정요청수	서비스총구매수, 총구매금액 또는 고객 이탈률



05 —

IT 데이터 □ □ □ □ □ □



ITO 분석계획서

목적	분석 방법	분석 내용
전체 데이터 증별화 후 분포 및 이상치 확인	<u>barplot</u>	- [고객(customer)] 데이터에서 성별, 연령대로 증별화 하여 총구매금액의 차이 확인
	Histogram, boxplot <u>countplot</u> <u>piechart</u>	- 연속형 변수 : 전체 데이터의 연속형 데이터(서비스가격, 판매금액, 평점, 수수료율, 총 판매 금액, 판매서비스 수 등등) 이상치 및 분포 확인 - 범주형 변수 : [서비스] 대분류별, 서비스명으로 판매수 높은 그룹 확인하기 위하여 빈도수 시각화, [고객] 사용기기, 사용OS, 유입경로 빈도수 시각화
연령대, 대분류별 특징 분석 & VIP 등급화	군집분석	- 고객들에게 차별화된 서비스를 제공하기 위해 연령대 혹은 특정 대분류에서 판매 수 혹은 수수료가 높은 특정 군집을 찾는 분석 - 판매 금액의 상위 10% 사람들 구하기 혹은 판매 서비스 수에 따라 A, B, C 등으로 등급화
각 변수들의 특징 파악 및 가설검정	<u>t.test</u> or Anova or Wilcoxon rank-sum cross table	- [log_Data] 대분류 or 서비스명 별로 수수료율과 판매금액의 차이가 있는지 검증 - [전문가] <u>프리미엄</u> 서비스 가입 여부와 신속 알람 서비스 사용 여부 따른 총 판매금액과 판매 서비스 수 유의미한 차이 검증 - [전문가] <u>프리미엄</u> 서비스 가입x신속 알람 서비스 사용 여부에 따라 판매 서비스 수/총 판매 금액의 차이 검증 - (1: 가입/사용 2: 가입/미사용 3: 미가입/사용 4: 미가입/미가입) 과 두 명목 변수의 교차 분석 - [고객] 성별, 연령별로 구매금액에 차이가 있는지 검증
	scatter plot 상관관계 plot	- [log_Data] 이용자수와 판매금액 사이의 산점도를 통한 관계 확인 - [전문가] 판매 서비스 수와 총 판매 금액의 상관관계 - [서비스] 서비스가격과 누적 판매 수 상관관계 분석, [고객] 연령, 서비스 총 구매금액까지의 상관관계 분석

ITO 분석계획서

	<u>카이제곱검정</u> ↵	- [고객] 성별, 유입경로 범주형 변수들의 가설검증 및 독립 유의성 검증↵
수수료율 예측 알고리즘 개발↵	<u>선형회귀, 다항회귀</u> ↵ <u>릿지 & 라쏘</u> ↵ <u>의사결정트리</u> ↵ <u>랜덤포레스트</u> ↵ <u>그래디언트 부스트</u> ↵	고객과 전문가의 특성에 알맞은 수수료를 재정립하기 위해 적정 수수료율을 예측하는 모델 개발 후 여러가지 평가방법 적용하여 최적의 알고리즘 모델 선택↵ ↵

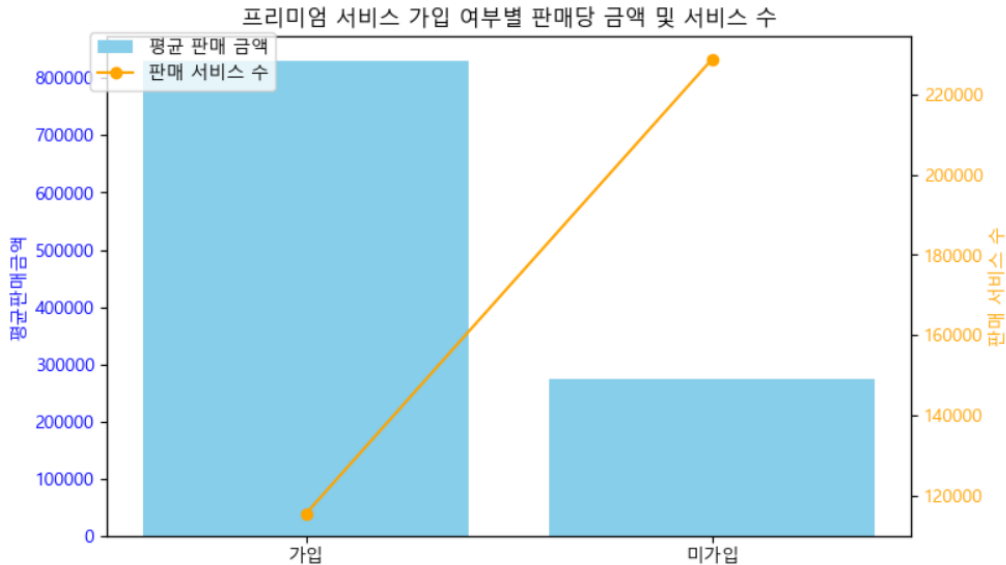
— 06

분석 □ □ □ □ □ □ □ □

* □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □ □ □ □ 7.2 □ >> □ □ □
 * □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ : □ □ □ □ 4.1 □ >> □ □ □

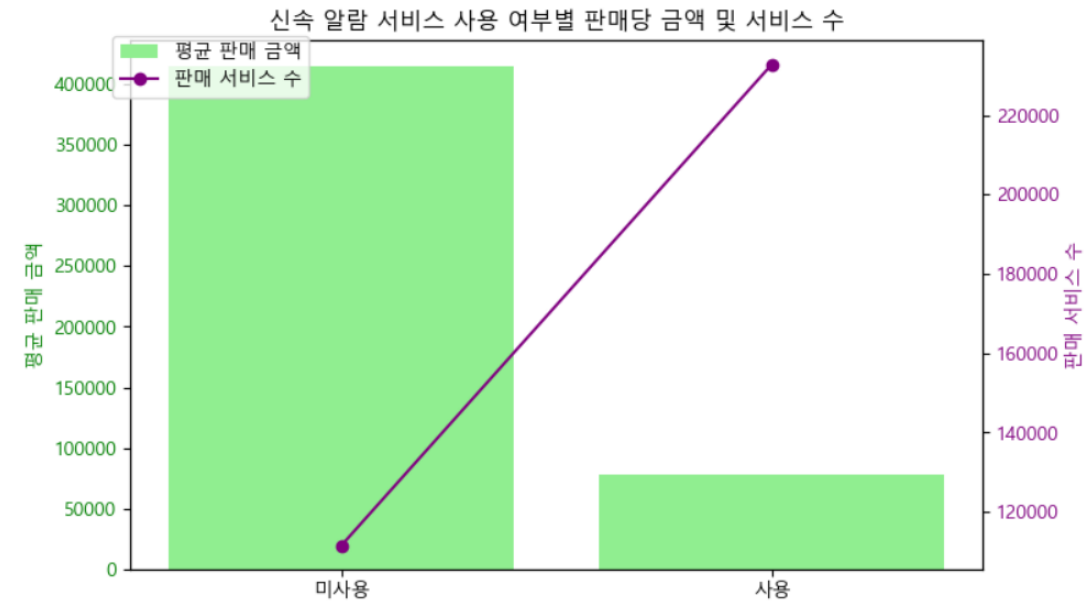
분석결과및 인사이드출1

전문가의서비스가입여부



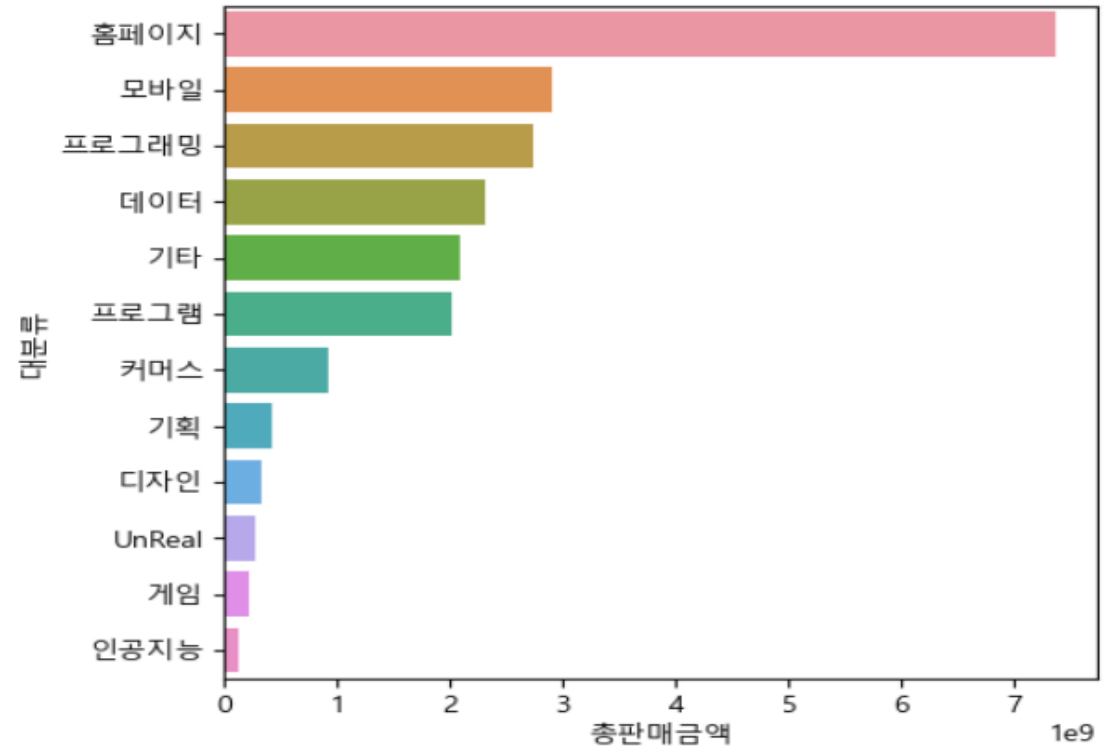
- 신속 알람 서비스를 사용하는 전문가의 경우, 미사용자에 비해 판매 서비스 수가 높으면서 평균판매금액이 매우 낮음.

- 프리미엄 서비스에 가입한 전문가의 경우, 미가입자에 비해 판매 서비스 수가 낮고 미가입자보다 평균판매금액이 높음



- 신속 알람 서비스를 사용하면, 판매 서비스 수(거래 성사율)가 높고, 평균 판매 금액이 낮은 (적절한 거래비용) 점에서 신속 알람 서비스 사용이 L사에 유리하다는 결론

-



P-value : 3.471420302021922e-17

- 21

분석결과및인사이드출3

□□□□□□□□□□

서비스 총 구매수 - 수수료율 상관관계			판매 서비스 수 - 수수료율 상관관계		
	평균수수료율	서비스총구매수		평균수수료율	판매서비스수
평균수수료율	1.00000	0.227437	평균수수료율	1.00000	0.135078
서비스총구매수	0.227437	1.00000	판매서비스수	0.135078	1.00000

- 서비스 총 구매수, 판매 서비스 수는 수수료율과 **작은 양의 상관관계**를 가지므로 거래 성사율에 영향을 미치는 **다른 요인** 모색 필요



07 —

개선안



개선안1

ITO_전문가유치방안

1. <신속알림서비스사용유도>

- 신속알림서비스를사용하는전문가에게첫3개월간판매금의3%인센티브제공

Why? 총 판매서비스수를증가시킨다면거래성사율0향상되어플랫폼활성화효과또한기대할수있음

2. <커머스 게임 데이터 홈페이지등상위서비스전문가초대이벤트>

- 초대받은전문가가5개이상의판매서비스수를달성했을시에, 초대한전문가에게인센티브제공

Why? 대분류별서비스당평균판매수가유의미한차이가있으므로서비스수요에비해공급이적다고해석-> 해당대분류의전문가더유치하면다양한서비스제공이가능

판매수

대분류

커머스 125.242991

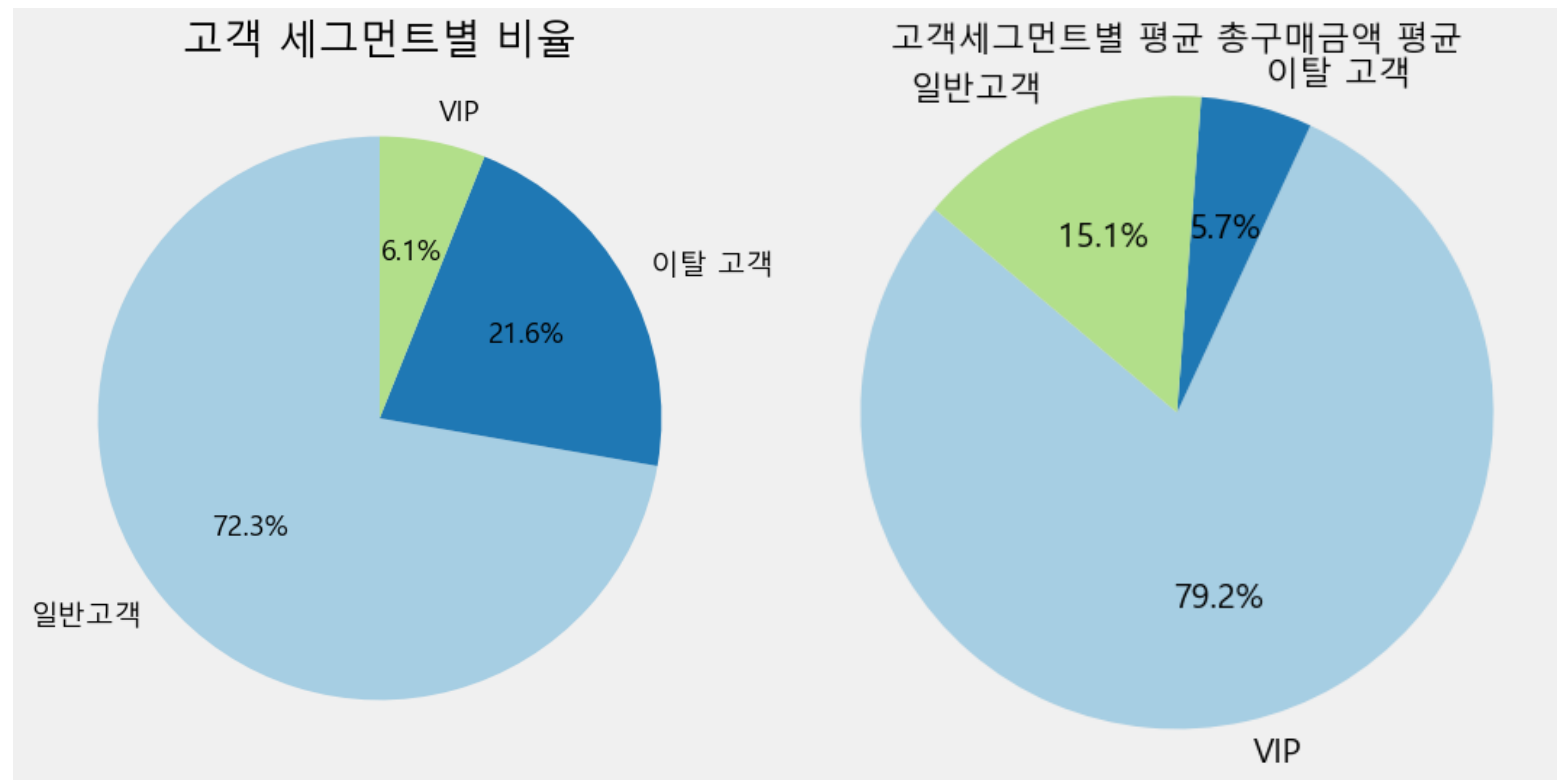
게임 108.071429

데이터 104.897959

홈페이지 83.506397

개선안2

ITO_고객관리방안



<RFM 고객분석및맞춤서비스>

- Recency(최근성), Frequency(빈도), Monetary(금액)을 5등급으로 나눈 후 모두 55인 고객을 vip로 산정
- (vip가 아닌 고객 = 일반고객 일반고객중 120일 이상 미거래 이탈고객)
- VIP고객 제공혜택(6%의 vip고객이 매출의 80%를 차지)
- 1) 충성도 프로그램 운영(포인트 시스템 등급제 분화 후 등급별 혜택 진행)
- 2) 고객맞춤형 컨설팅 제공: 일반고객보다 전문적인 기술 분석과 특별 솔루션 제공
- 3) 우선지원 및 전담관리 서비스 vip 고객에게 전담계정 관리자 배정하여 고객맞춤서비스 우선제공

— 08

프로젝트 □ □

프로젝트소감

[DSA 프로젝트8기]

데이터코드 김나영 김도연 최선아 최윤서



김나영



김도연

처음엔 잘 해낼 수 있을지 걱정했던 것에 무색하게
팀원들 덕분에 많은 도움 받으며 프로젝트까지 잘 마무리한 것 같습니다
DSA 프로젝트를 하며 데이터 분석에 대한 새로운 인사이트가 생긴 것 같아
뿌듯합니다

6주라는 기간 동안 데이터 분석 전 과정을 배우고
프로젝트까지 할 수 있어서 유익하고 뜻깊은 시간이었어요
그리고 같이한 팀원분들께 감사의 말씀드리고 싶습니다



최윤서



최선아

6주 동안 생각보다 데이터 분석에 대한 많은 공부를 하고 실습도 할 수
있어서 좋았습니다 팀원분들께 많이 열심히 해주셔서
감사하다는 말드리고 싶습니다

6주 동안 데이터 분석 공부를 팀원들과 같이 공부하니
많이 깨닫고 뜻깊은 시간이었습니다
그동안 열심히 해주신 팀원분들께 정말 고맙다고 말드리고 싶습니다

— 참고문헌

- <https://yozm.wishket.com/magazine/detail/1612/>
- <https://www.venturesquare.net/866286>
- <https://www.sparta-builders.com/blog/%EC%9A%B0%EB%A6%AC-%ED%9A%8C%EC%82%AC%EC%97%90-%EC%A0%81%ED%95%A9%ED%95%9C-it-%EA%B0%9C%EB%B0%9C-%EC%A0%84%EB%9E%B5-33981>
- <https://www.elancer.co.kr/blog/detail/40>
- <https://www.mordorintelligence.kr/industry-reports/it-outsourcing-market>